

Einheit 2 von 5 · Lineare Funktion $f(x) = m \cdot x + n$

Hier lernst du, Geraden mit $f(x) = m \cdot x + n$ zu zeichnen und m und n abzulesen und zu deuten · neu in diesem Jahr · P10 oft · baut auf: proportionale Funktion (Einheit 1), Brüche, negative Zahlen

10. Ich erkenne m und n in der Gleichung.

Unterstreiche m und kreise n ein. Fehlt eine Zahl, schreibe sie dazu.

a) $f(x) = 3x + 4$

b) $f(x) = 5x - 2$

c) $f(x) = -4x + 1$

d) $f(x) = 7 - 2x$

e) $f(x) = -6$

11. Ich erkenne ohne Zeichnen, ob eine Gerade steigt oder fällt.

Kreuze an.

a) $f(x) = 2x + 5$ ☐ steigt ☐ fällt

b) $f(x) = -3x + 2$ ☐ steigt ☐ fällt

c) $f(x) = 0,5x - 4$ ☐ steigt ☐ fällt

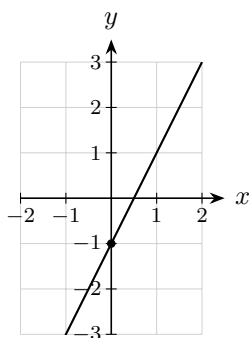
d) $f(x) = 6 - x$ ☐ steigt ☐ fällt

e) $f(x) = -2 + 3x$ ☐ steigt ☐ fällt

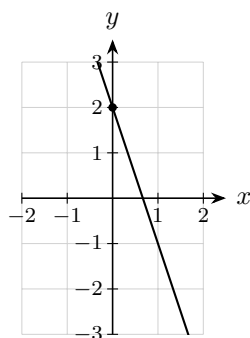
12. Ich kann an einer Geraden ein Steigungsdreieck einzeichnen.

Zeichne am markierten Punkt ein Steigungsdreieck mit einem Schritt nach rechts ein.

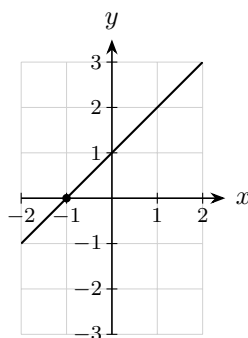
a)



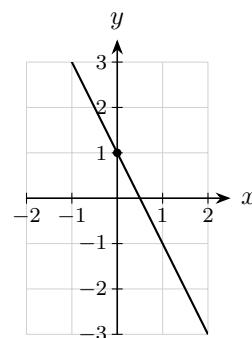
b)



c)



d)



Gerade aus der Gleichung zeichnen

13. Ich kann zu $f(x) = m \cdot x + n$ eine Wertetabelle anlegen und die Gerade zeichnen.
Fülle die Tabelle aus, trage die Punkte ein und zeichne die Gerade.

a) $f(x) = x + 2$

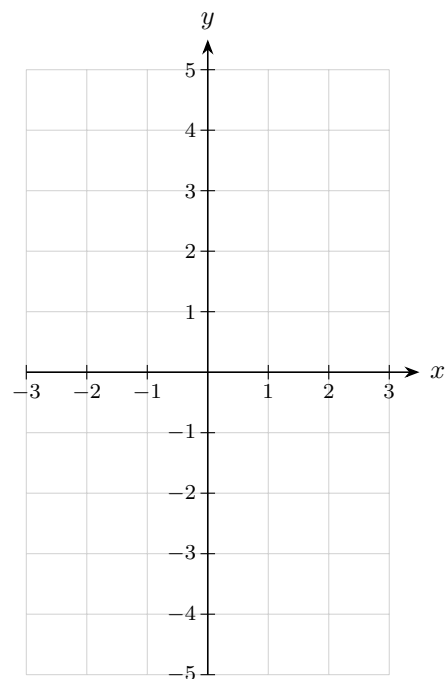
x	-1	0	1	2
$f(x)$				

b) $f(x) = 2x - 1$

x	-1	0	1	2
$f(x)$				

c) $f(x) = 3x - 2$

x	-1	0	1	2
$f(x)$				



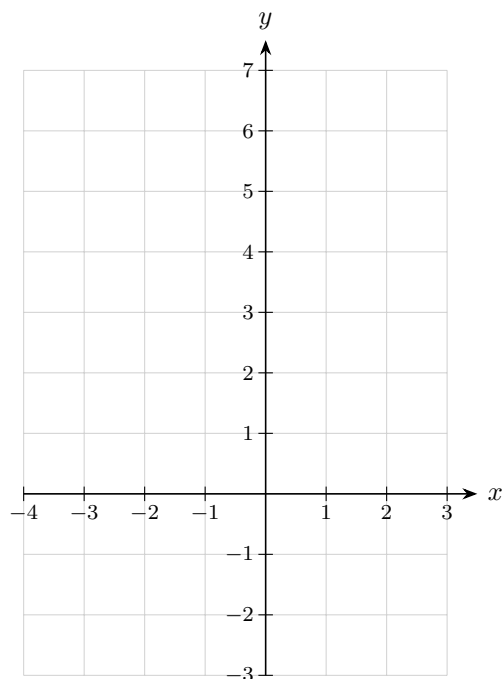
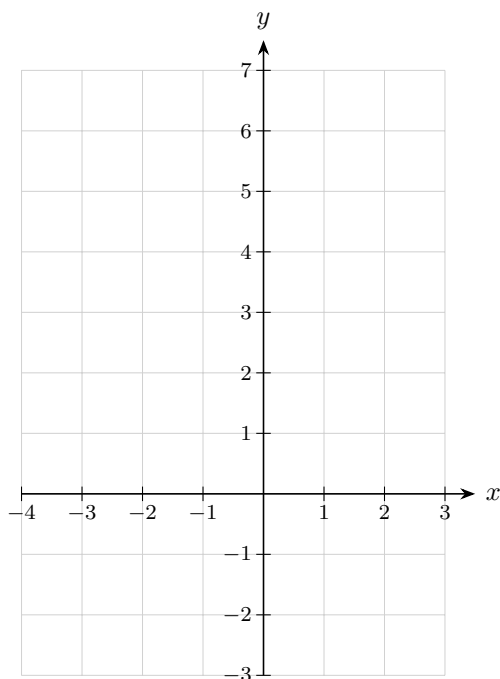
14. Ich kann eine Gerade mit n und Steigungsdreieck zeichnen.
Markiere n auf der y -Achse, zeichne ein Steigungsdreieck und die Gerade.

a) $f(x) = x + 3$

b) $f(x) = 2x + 2$

c) $f(x) = 3x + 4$

d) $f(x) = x + 1$



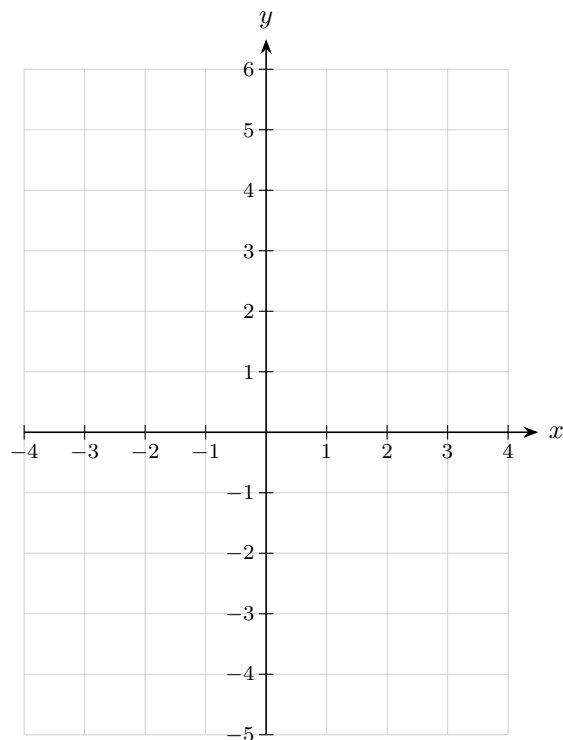
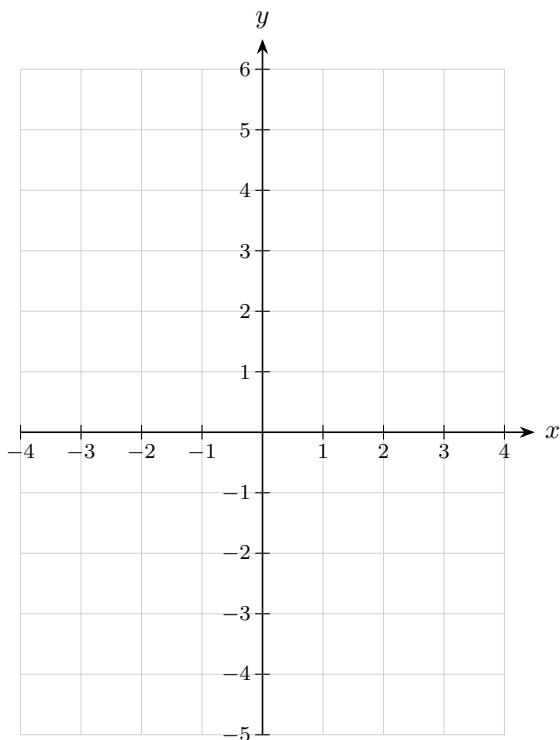
15. Ich kann eine Gerade mit n und Steigungsdreieck zeichnen – weiter.

a) $f(x) = -2x + 3$

b) $f(x) = \frac{1}{2}x + 2$

c) $f(x) = 3x - 4$

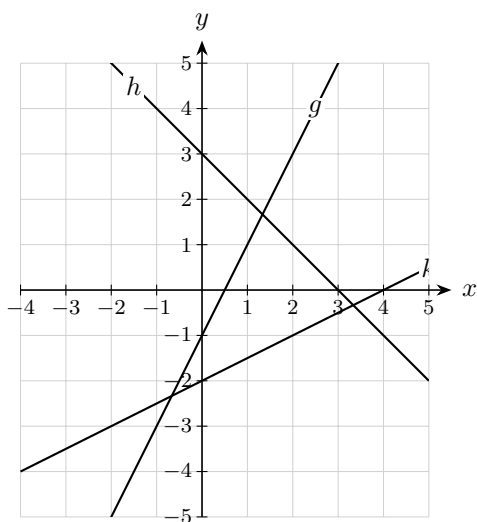
d) $f(x) = \frac{2}{3}x - 2$ (P10 2026 FOR)



Geraden ablesen und zuordnen

16. Ich kann n und m an einer Geraden ablesen.

Lies ab.



a) Gerade g : $n =$ _____

b) Gerade h : $n =$ _____

c) Gerade k : $n =$ _____

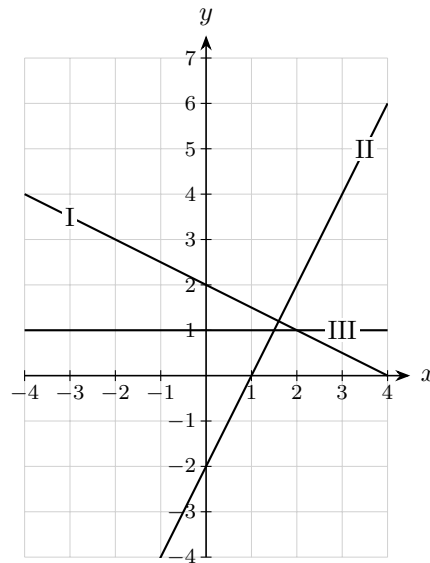
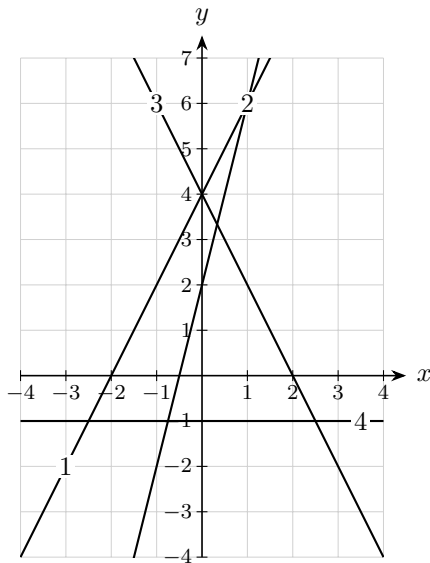
d) Gerade g : $m =$ _____

e) Gerade h : $m =$ _____

f) Gerade k : $m =$ _____

17. Ich kann einer Gleichung die passende Gerade zuordnen.

Welche Gerade gehört zur Gleichung? Trage die Nummer der Geraden ein.



a) $y = 2x + 4$: Gerade _____ b) $y = -2x + 4$: Gerade _____

c) $y = 4x + 2$: Gerade _____ d) $y = -1$: Gerade _____

Rechtes Bild: Ordne jeder Geraden ihre Gleichung zu. Drei Gleichungen bleiben übrig. (P10 2019 OS)

e) $y = 2x - 2$ $y = -2x - 2$ $y = -\frac{1}{2}x + 2$ $y = \frac{1}{2}x + 2$ $y = 1$ $y = -x + 1$

I: $y =$ _____ II: $y =$ _____ III: $y =$ _____

Parameter deuten

18. Ich kann aus m und n ablesen, wie eine Gerade verläuft.

Gegeben sind sechs Geraden. Beantworte ohne Zeichnung.

$$f_1(x) = 4x - 1 \quad f_2(x) = -2x + 5 \quad f_3(x) = 3 \quad f_4(x) = 4x + 2 \quad f_5(x) = -0,5x \quad f_6(x) = x + 3$$

a) Welche Geraden steigen? _____

b) Welche Geraden fallen? _____

c) Welche Gerade verläuft parallel zur x -Achse? _____

d) Welche zwei Geraden sind zueinander parallel? _____

e) Welche Gerade geht durch den Ursprung $(0|0)$? _____

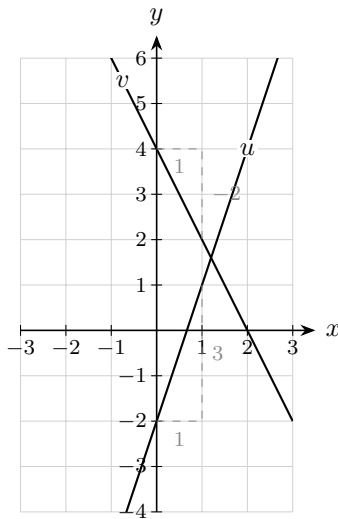
f) Welche zwei Geraden schneiden die y -Achse im selben Punkt? _____

g) Gib die Gleichung einer Geraden an, die parallel zu f_2 ist und die y -Achse bei $(0|-1)$ schneidet.
 $y =$ _____

Prüfen, begründen, anwenden

19. Ich finde den Fehler beim Ablesen der Steigung.

Mia hat an den Steigungsdreiecken die Steigung abgelesen. Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere.



a) Gerade u : Mia schreibt $m = \frac{1}{3}$.

b) Gerade v : Mia schreibt $m = 2$.

20. Ich kann begründen, welche Gerade steiler ist.

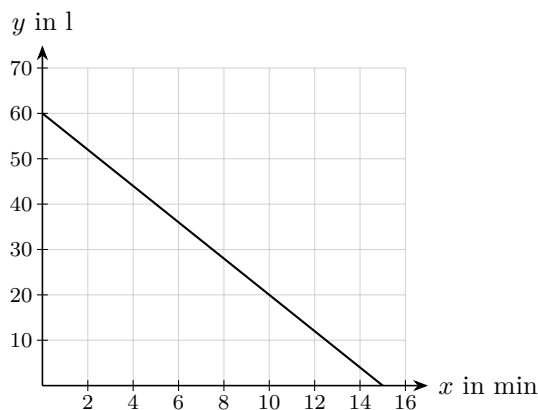
Entscheide ohne Zeichnung und begründe.

a) Welche Gerade ist steiler: $y = 5x - 2$ oder $y = 2x + 7$?

b) Welche Gerade ist steiler: $y = -3x + 1$ oder $y = 2x + 1$?

21. Ich kann m und n in einer Sachsituation deuten.

In einer Regentonne ist Wasser. Der Hahn ist offen. Der Graph zeigt die Wassermenge y in Litern nach x Minuten.



a) Wie viel Wasser ist am Anfang in der Tonne? Welcher Parameter ist das? _____

b) Um wie viel Liter ändert sich die Wassermenge je Minute? Welcher Parameter ist das, und welches Vorzeichen hat er? _____

c) Gib die Gleichung an. $y =$ _____